



I.S.C.A.E

Filière : IG2, RT2, ID2

Année universitaire : 2018/2019

Examen : C# Durée : 2h

I 16713

Exercice1 :

A- Les objets de type <<List>> possèdent de nombreuses méthodes qui nous permettent

De modifier notre liste ou bien d'obtenir des informations sur les données stockées dans celles-ci. On vous demande de situer le rôle des méthodes suivantes :

Liste1.Clear() ; Liste1.Insert(Place, nb) ; Liste1.Count() ; Liste1.BinarySearch(nombre) ; Liste1.Contains(nombre) ;

B- On donne une liste T des entiers : (0, 10, 20, 30, 40, 50), Ecrire une classe pour un programme (mode Console) qui demande à l'utilisateur de :

- 1- Créer la liste T et Ajouter ses éléments
- 2- Afficher le nombre des éléments, Min, Max et la Somme de T
- 3- Donner le résultat de : T.BinarySearch(11), T.BinarySearch(10), Liste1.Contains(10) et T.Contains(11)
- 4- Ranger la liste T dans le sens inverse.
- 5- Insérer le nombre 12 à la place 3
- 6- Vider la liste T

Exercice2:

A- Dans cet exercice, on va travailler avec un tableau d'entiers initialisé :
`int[] tab = {12, 15, 13, 10, 8, 9, 13, 14};`

1) Ecrire une classe pour un programme (mode Console) qui affiche Min, MAX, Somme et Moyenne.

2) Ecrire une classe pour un programme (mode Console) qui saisit un entier au clavier et qui recherche si cet entier appartient au tableau. Au cas où la réponse est positive, l'indice de cet entier dans le tableau est affiché. S'il y a plusieurs occurrences, le dernier indice est affiché.

B- On considère un tableau de prix de type décimal Prix [100] : Décimal
Ce tableau contient des prix d'articles

//Lorsqu'on supprime un article, on assigne la valeur 0 à la place de sa valeur.//

Ecrire une classe pour les méthodes suivantes :

- 1) Méthode1 qui Initialise les éléments du tableau à 0
- 2) Méthode2 qui Calcul le nombre d'éléments renseignés (non nuls)
- 3) Méthode3 qui Ajoute le nouveau prix à la première case libre existante
- 4) Méthode5 qui Affiche tous les prix renseignés (non nuls)

Exercice3:

Instancier les classes précédentes et appeler leurs méthodes dans la classe "Main".

❖ Bonne Chance